Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (2da oportunidad)

30 de Mayo de 2016

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

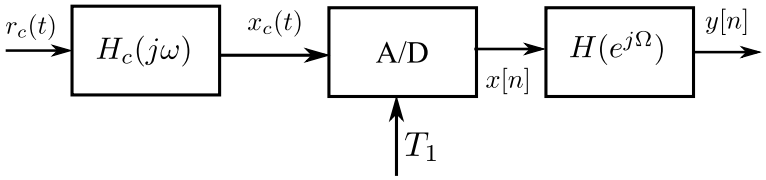
1. Sea un sistema LTI y una señal $x[n]$ que satisface $x[n] = \delta[n] + \sum_{k=1}^{M} a_k x[n-k]$ donde a_k son valores reales. Suponga que $y[n]$ es la salida del sistema a la entrada $x[n]$ dada.

   a) Determine una ecuación en diferencias de $h[n]$ en función de $y[n]$ usando las propiedades básicas de un sistema LTI.

   b) Si $y[n]$ es de duración finita que puede decir sobre la estabilidad del sistema.

   c) Si $y[n]$ es de duración infinita obtenga algun tipo de condición sobre $y[n]$ que asegure la estabilidad del sistema.

2. Considere el siguiente sistema:



   Suponga que el sistema LTI $H_c(j\omega)$ es causal y se describe en forma alternativa por

$$\frac{dx_c(t)}{dt} + \alpha x_c(t) = r_c(t), \ \alpha > 0, \text{ con condición de reposo inicial}$$

   Considere que la señal $r_c(t) = u(t) - u(t - T_1)$, donde T_1 es también el período de muestreo del conversor A/D ideal.

   a) Determine la señal $x_c(t)$.

   b) Encuentre el sistema LTI de tiempo discreto $H(e^{j\Omega})$ tal que $y[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$. Determine de ser posible una ecuación en diferencias para dicho sistema.

3. Sean $x[n]$ y $h[n]$ secuencias de largo 16. Se calculan las DFT de ambas de longitud 20 y se calcula lo siguiente

$$Y[k] = H[k]X[k]$$

   Luego se calcula la IDFT de $Y[k]$.

   a) Cuáles son los valores de la secuencia $y[n]$ que se corresponden con la convolución lineal entre $x[n]$ y $h[n]$?

   b) Suponga que $h[n] = x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-5] + 6\delta[n-19]$. Determine los valores de $Y[k]$ y la correspondiente DFT inversa con los mismos parámetros que el punto anterior.

30/05/16) 1) a) Me dicen que $x[n] = \delta[n] + \sum_{k=1}^{M} a_k x[n-k]$ genera una respuesta $y[n]$ en un LTI, y me piden hallar $h[n]$ en función de $y[n]$. Como no se me ocurren muchas cosas, comienzo tomando $X(n) \Rightarrow X(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\} = \mathcal{F}\{\delta[n] + \sum_{k=1}^{M} a_k x[n-k]\}$. Usando prop. de linealidad y de desplazamiento queda que $X(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{\delta[n]\} + \sum_{k=1}^{M} a_k e^{-j\Omega k} \mathcal{F}\{x[n]\}$

$$\Rightarrow X(e^{j\Omega}) = 1 + X(e^{j\Omega}) \sum_{k=1}^{M} a_k e^{-j\Omega k} \Rightarrow X(e^{j\Omega}) - X(e^{j\Omega}) \sum_{k=1}^{M} a_k e^{-j\Omega k} = 1$$

$$\Rightarrow X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^{M} a_k e^{-j\Omega k}}$$. Ahora bien, por ser un sist. LTI, sé que $Y(e^{j\Omega}) = H(e^{j\Omega}) X(e^{j\Omega})$ donde Y y H son las transf. de Fourier de y y h.

$$\Rightarrow H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{X(e^{j\Omega})} \Rightarrow H(e^{j\Omega}) = Y(e^{j\Omega}) - Y(e^{j\Omega}) \sum_{k=1}^{M} a_k e^{-j\Omega k}$$

$$\Rightarrow H(e^{j\Omega}) = Y(e^{j\Omega}) - \sum_{k=1}^{M} a_k e^{-j\Omega k} Y(e^{j\Omega}) \Rightarrow h[n] = \mathcal{F}^{-1}\{H(e^{j\Omega})\} = y[n] - \sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k].$$

$\therefore h[n] = y[n] - \sum_{k=1}^{M} y[n-k]\, a_k$ es la ec. en diferencias pedida.

b) Me dicen que analice la estabilidad del sist cuando $y[n]$ es de duración finita. Ahora bien, si $y[n]$ es de duración finita, entonces se puede probar que $\sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k]$ está acotada y es de duración finita; $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n]$ está acotada, pues $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] = \sum_{n \in S} y[n]$ donde S es el soporte de $y[n]$, el cual es de FINITOS ptos. Por eso, $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n]$ está acotada $\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y[n-k]$ también lo estará $\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k y[n+k]$ también estará acotada pues a_k son simples nº reales. Y si $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k y[n-k]$ está acotada $\Rightarrow \sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k]$ también tiene que estarlo. Además, si $y[k]$ es de duración finita $\Rightarrow \sum_{k=1}^{M} y[n-k]$ también tiene que serlo para cada n, pues es una suma de M valores consecutivos de la original $y[k]$, y esa suma sólo dará distinta de 0 cuando en esa ventana de M valores se incluya alguno del soporte de y. Es decir, $\sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k] = P[n]$ es acotada y de duración finita. Luego, $h[n] = y[n] - P[n]$ también debe ser acotada y de duración finita (por ser resta de acotadas y de duración finita) $\rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$ $\therefore$ El sist es estable

Nota: En realidad bastaba con demostrar que $P[n]$ era de duración finita, pues al ser $P[n]$ discreta esto conlleva que es acotada

c) Si $y[n]$ es de duración infinita, con lo que se vio antes se puede hacer que el sist. sea estable haciendo que $P[n] = \sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k]$ sea de duración finita (Esto se puede lograr, por ej, haciendo que $y[k] = a_k$ sea de duración finita).

si $y[n]$ es de duración finita, entonces se puede probar que $\sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k]$ está acotada y es de duración finita; $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n]$ está acotada, pues $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] = \sum_{n \in S} y[n]$ donde S es el soporte de $y[n]$, el cual es de FINITOS ptos. Por eso, $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n]$ está acotada $\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y[n-k]$ también lo estará $\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k y[n-k]$ también estará acotada pues a_k son simples nº reales. Y si $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k y[n-k]$ está acotada $\Rightarrow \sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k]$ también tiene que estarlo. Además, si $y[k]$ era de duración finita $\Rightarrow \sum_{k=1}^{M} y[n-k]$ también tiene que serlo para cada n, pues es una suma de M valores consecutivos de la original $y[k]$, y esa suma sólo dará distinta de 0 cuando en esa ventana de M valores se incluya algún del soporte de y. Es decir $\sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k] = P[n]$ es acotada y de duración finita. Luego, $h[n] = y[n] - P[n]$ también debe ser acotada y de duración finita (por ser resta de acotadas y de duración finita) $\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$ ∴ El sist es estable

Nota: En realidad bastaba con demostrar que $P[n]$ era de duración finita, pues al ser $P[n]$ discreta esto conlleva que es acotada

c) Si $y[n]$ es de duración infinita (como lo que se vio antes se puede hacer que el sist. sea estable haciendo que $P[n] = \sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k]$ sea de duración finita (Esto se puede lograr, por ej. haciendo que $g[k] = a_k$ sea de duración finita).

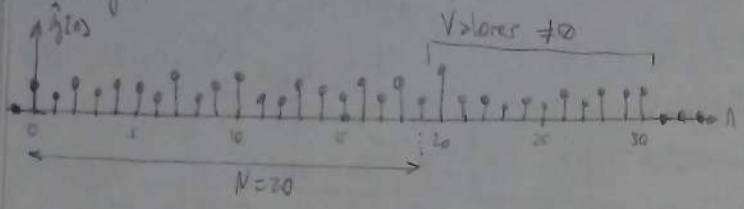
3c/05/16)

3.a) Me dicen que $x[n]$ y $h[n]$ tienen un soporte de largo 16 y que $X(k)$ y $H(k)$ son sus DFT de N=20 ptos y me piden que vea qué valores de $y[n]$ se corresponden con $x[n] * h[n]$ cuando $y[n] = DFT^{-1}(Y[k])$ y $Y(k) = H(k)X(k)$. Para eso, recordemos la prop. de la conv. circular de N ptos:

$x[n] = a[n] \circledast_N b[n] \Leftrightarrow X[k] = A[k]\,B[k]$. Luego, $y[n] = x[n] \circledast_N h[n]$ (con N=20).

Recordemos ahora la relación entre la convolución lineal y la conv. circular: Sea $\hat{y}[n]$ la vec. dada conv. lineal. Es decir, $\hat{y}[n] = x[n] * h[n] \Rightarrow$ Sé que $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{y}[n-kN]$. ¿Qué quiere decir esto? Como N=20 ptos, para que algún $y[n]$ sea igual a $\hat{y}[n]$, se tiene que cumplir que todos los puntos a $\pm k20$ de ese n (o sea, los ptos $n \pm 20$; $n \pm 40$; etc) tienen que ser cero. Como en clase vimos que el soporte de $\hat{y}[n]$ es $N_1 + N_2 - 1$ (donde N_1 y N_2 son los largos de los soportes de x y h)

$\Rightarrow \hat{y}[n]$ tiene soporte de long. 31. Luego:



Como los valores con $20 \le n \le 30$ NO están en el soporte de $y[n]$, ellos afectan en la suma a los valores de $y[n]$ a los que se les asignan (por ej., $y[0] = \hat{y}[0] + \hat{y}[20]$ ó $y[2] = \hat{y}[2] + \hat{y}[22]$ etc.)

$\Rightarrow$ Los primeros 11 ptos de $y[n]$ estarán "contaminados" por estos términos $\hat{y}[n]$ que aparecen sumando y así quedará que $y[n] \neq \hat{y}[n]$ en estos primeros 11 ptos $\Rightarrow y[n] = \hat{y}[n] = x[n] * h[n]$ para $11 \le n \le 19$.

b) Me dicen ahora que $h[n] = x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-5] + 6\delta[n-10]$ y me piden que encuentre $y[n]$ y $Y[k]$ con N=20 ptos. Para ello, uso la representación vectorial de la secuencia: (con N=20)

$h[n] = x[n] = [1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$. Luego, por la vista en la pista, puedo aprovechar la abundancia de ceros y calcular $h[n] \circledast_{20} x[n]$ considerando a uno de los sec. como modelado por 3 deltas. Luego, como estas deltas son como identidades en la conv., puedo calcular $h[n] \circledast_{20} x[n]$ en base a desplazamientos circulares y multiplicando por los pesos 1, 2 y 6:

$\Rightarrow h[n] \circledast_{20} x[n] = [1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$

$= [1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 4\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 2]^t$

$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12\ 0]^t$
$+ [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ 12]^t$

$= [1\ 0\ 0\ 0\ 2\ 4\ 0\ 0\ 0\ 4\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 36\ 12]^t$

$\Rightarrow y[n] = \delta[n] + 2\delta[n-4] + 4\delta[n-5] + 4\delta[n-10] + 36\delta[n-15] + 12\delta[n-19]$

Finalmente, consigo $Y[k]$ transformando con la DFT de $y[n]$. Como $DFT(\delta[n]) = 1$ y por prop. de linealidad y desplazam. circular:

$$Y[k] = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{20}\cdot 4k} + 4e^{-j\frac{2\pi}{20}5k} + 4e^{-j\frac{2\pi}{20}10k} + 36e^{-j\frac{2\pi}{20}15k} + 12e^{-j\frac{2\pi}{20}19k}$$

$$\Rightarrow Y[k] = 1 + 2e^{-j\frac{\pi}{5}4k} + 4e^{-j\frac{\pi}{2}k} + 4e^{-j\pi k} + 36e^{-j\frac{3}{2}k\pi} + 12e^{-j19k\pi}$$